

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম (Android Operating System) বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড হলো লিনাক্স কার্নেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি উন্মুক্ত বা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, যা মূলত স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং টাচস্ক্রিন চালিত ডিভাইসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মোবাইল ডিভাইসের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের পরিবেশ প্রদান করে।

** ২। নেটিভ লাইব্রেরি লেয়ারের কাজ কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারে নেটিভ লাইব্রেরি লেয়ার মূলত অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী স্তর, যা সিস্টেমের পারফরম্যান্স এবং হার্ডওয়্যার ব্যবহারের কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এটি লিনাক্স কার্নেলের ঠিক উপরে এবং অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের নিচে অবস্থান করে।

*** ৩। কোটলিন (Kotlin) ল্যাঙ্গুয়েজ এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোটলিন হলো একটি আধুনিক, স্ট্যাটিকালি টাইপড এবং ক্রস-প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যা মূলত জাভা ভার্সুয়াল মেশিনের (Java

Virtual Machinet-JVM) ওপর ভিত্তি করে চলে। এটি

JetBrains নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং 2017 সালে গুগল এটিকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরির জন্য অফিশিয়াল ল্যঙ্গুয়েজ হিসেবে ঘোষণা করে।

*** ৪। ক্লাস ও অবজেক্ট কী?

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : **Class :** Class হলো ব্লু প্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হলো User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

** ৫। লে-আউট এডিটর (Layout Editor) কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে লে-আউট এডিটর হলো একটি শক্তিশালী ভিজুয়াল টুল, যার মাধ্যমে কোনো কোড না লিখেও একটি মোবাইল অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস (UI) ডিজাইন করা যায়। এটি মূলত একটি

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট Drag and Drop ইন্টারফেস, যেখানে আপনি Button, TextView, ImageView ইত্যাদি উপাদানগুলো টেনে এনে স্ক্রিনে সাজাতে পারেন।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) ওপেন সোর্স : এর সোর্স কোড উন্মুক্ত, ফলে যেকোনো কোম্পানি এটিকে কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করতে পারে।
- ii) সহজ কাস্টমাইজেশন : উইজেট, থিম এবং লঞ্চার ব্যবহার করে ফোনের ইন্টারফেস নিজের মতো সাজানো যায়।
- iii) বিশাল অ্যাপ ভাণ্ডার : গুগল প্লে-স্টোর থেকে কয়েক মিলিয়ন অ্যাপ ও গেম ব্যবহারের সুবিধা।
- iv) মাল্টিটাস্কিং : একই সাথে একাধিক অ্যাপ চালানো এবং স্ক্রিপ্ট স্ক্রিন ব্যবহারের সুবিধা।
- v) উন্নত নোটিফিকেশন : স্ক্রিনের ওপর থেকে টেনে সব মেসেজ ও অ্যালার্ট সহজে দেখা ও রিপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা।
- vi) গুগল সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন : জিমেইল, ম্যাপস, ড্রাইভ এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সহজ ব্যবহার।
- vii) স্টোরেজ সুবিধা : ইন্টারনাল মেমরির পাশাপাশি এসডি (SD) কার্ড ব্যবহারের সুযোগ।

viii) কানেক্টিভিটি : ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, এনএফসি (NFC) এবং ৫জি (5G) নেটওয়ার্কের শক্তিশালী সাপোর্ট।

ix) বহুভাষী সমর্থন : বাংলাসহ বিশ্বের প্রায় সব প্রধান ভাষা ব্যবহারের সুবিধা।

*** ২। কোটলিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : কোটলিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

i) সহজ ও সংক্ষিপ্ত : জাভার তুলনায় অনেক কম কোড লিখে বড় কাজ করা যায়, যা ডেভেলপারদের সময় বাঁচায়।

ii) নাল সেফটি : এটি অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার প্রধান কারণ 'NullPointerException' স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধ করে।

iii) জাভার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : একই প্রজেক্টে জাভা এবং কোটলিন কোড একসাথে ব্যবহার করা যায়।

iv) গুগলের অফিশিয়াল সাপোর্ট : গুগল এটিকে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রধান বা 'First-class' ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

v) স্মার্ট কাস্ট : এটি ভেরিয়েবলের টাইপ নিজে থেকেই বুঝে নিতে পারে, ফলে বারবার টাইপ কাস্টিং করতে হয় না।

vi) আধুনিক ও নিরাপদ : এটি একটি স্ট্যাটিকালি টাইপড ভাষা, যা কোড লেখার সময় ভুল ধরার সুবিধা দেয়।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট
vii) মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম : শুধু অ্যান্ড্রয়েড নয়, এটি দিয়ে আইওএস (iOS),
ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপও তৈরি করা যায়।

**** ৩। কোটলিনের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : কোটলিনের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ : বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ আধুনিক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন কোটলিন দিয়ে তৈরি করা হয়।
- ii) সার্ভার-সাইড : জাভার বিকল্প হিসেবে ওয়েবসাইট বা অ্যাপের ব্যাকএন্ড এবং সার্ভার ম্যানেজমেন্টে এটি ব্যবহৃত হয়।
- iii) মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম : একই কোড ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS -উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য অ্যাপ তৈরি করা যায়।
- iv) ওয়েব -ডেভেলপমেন্ট : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড কনভার্ট করে ফ্রন্টএন্ড ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার করা হয়।
- v) ডাটা সায়েন্স : ডাটা অ্যানালাইসিস এবং লাইব্রেরি তৈরির কাজে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- vi) ডেস্কটপ অ্যাপ : উইন্ডোজ, ম্যাক বা লিনাক্সের জন্য সফটওয়্যার তৈরিতে কোটলিন ব্যবহার করা হয়।

**** ৪ । কোটলিন ল্যাম্বুয়েজ এর সুবিধাসমূহ লেখ ।**

উত্তর : কোটলিন ল্যাম্বুয়েজ এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) জাভার তুলনায় অনেক কম কোড লিখে বড় কাজ করা যায়, যা কোড পড়তে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সহজ করে ।
- ii) এটি অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার প্রধান কারণ NullPointerException স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করে, ফলে অ্যাপ অনেক বেশি স্থিতিশীল হয় ।
- iii) একই প্রজেক্টে জাভা এবং কোটলিন কোড একে অপরের সাথে কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করতে পারে ।
- iv) এটি ডাটা টাইপ নিজে থেকেই বুঝে নিতে পারে, ফলে ডেভেলপারকে বারবার টাইপ চেক বা টাইপ কনভার্সন করতে হয় না ।
- v) এতে ল্যাম্বডা এক্সপ্রেশন (Lambdas), এক্সটেনশন ফাংশন এবং কোরুটিনস (Coroutines)-এর মতো আধুনিক ফিচার রয়েছে যা প্রোগ্রামিংকে সহজ করে ।
- vi) এটি ওপেন সোর্স এবং জেটব্রাইনস ও গুগল এর পেছনে থাকায় নিয়মিত আপডেট এবং প্রচুর রিসোর্স পাওয়া যায় ।

***** ৫ । কোটলিন ও জাভার মধ্যে পার্থক্য লেখ ।**

উত্তর : কোটলিন ও জাভার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	জাভা	কোটলিন
১.কোড এর আকার	কোড বেশ বড় ও জটিল হয় ।	কোড অনেক সংক্ষিপ্ত ও ছোট ।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

২.নাল সেফটি	NullPointerException ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	এটি ডিফল্টভাবেই নাল সেফটি প্রদান করে, ফলে অ্যাপ কম ত্র্যাশ করে।
৩. পারফরম্যান্স	ভালো, তবে কিছু ক্ষেত্রে ভারী মনে হতে পারে।	জাভার সমান দ্রুত, এছাড়া মাল্টিথ্রাডিংয়ের জন্য 'Coroutines' রয়েছে।
৪.স্মার্ট কাস্ট	ভেরিয়েবল টাইপ বারবার চেক করতে হয়।	এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপ বুঝে নিতে পারে।
৫. এক্সটেনশন ফাংশন	এই সুবিধাটি নেই।	ক্লাস পরিবর্তন না করেই নতুন ফাংশন যুক্ত করা যায়।
৬.সেমিকোলন (;)	প্রতিটি লাইনের শেষে সেমিকোলন দেওয়া বাধ্যতামূলক।	সেমিকোলন দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
৭. স্ট্যাটিক মেম্বার	ক্লাসের জন্য স্ট্যাটিক মেম্বার আছে।	ক্লাসের জন্য স্ট্যাটিক মেম্বার নেই।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচার হলো একটি সফটওয়্যার স্ট্যাক যা কয়েকটি স্তরে (Layer) বিভক্ত। এটি মূলত বোঝায় যে একটি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের ভেতরে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে।

নিচে অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের ৫টি প্রধান স্তরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. লিনাক্স কার্নেল (Linux Kernel) : এটি অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচারের সবচেয়ে নিচের স্তর এবং ডিভাইসের মূল চালিকাশক্তি।

i) কাজ : এটি সরাসরি হার্ডওয়্যারের (যেমনঃ ক্যামেরা, স্ক্রিন, মেমরি) সাথে যোগাযোগ করে।

ii) নিরাপত্তা : এটি মেমরি ম্যানেজমেন্ট, পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন ড্রাইভার (Driver) নিয়ন্ত্রণ করে।

২. হার্ডওয়্যার অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার (HAL) : কার্নেলের ঠিক উপরেই এর অবস্থান।

কাজঃ এটি জাভা ফ্রেমওয়ার্ক এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস তৈরি করে। যখন ফ্রেমওয়ার্ক কোনো হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে চায় (যেমন ব্লুটুথ বা অডিও), তখন HAL সেই হার্ডওয়্যারের লাইব্রেরিটি লোড করে।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

৩. অ্যান্ড্রয়েড রানটাইম (ART) এবং নেটিভ লাইব্রেরি এই স্তরটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিতঃ

i) অ্যান্ড্রয়েড রানটাইম (ART) : এটি অ্যাপের কোড চালানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি আগে 'Dalvik' ছিল, বর্তমানে 'ART' ব্যবহৃত হয় যা অ্যাপকে দ্রুত চালাতে সাহায্য করে।

ii) নেটিভ লাইব্রেরি (Native Libraries) : এখানে C এবং C++ এ লেখা লাইব্রেরি থাকে (যেমনঃ SQLite, OpenGL, Webkit)। এগুলো গ্রাফিক্স, ডাটাবেস এবং মিডিয়া প্রসেস করার কাজ করে।

৪. অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Application Framework) : ডেভেলপাররা অ্যাপ তৈরি করার সময় এই স্তরের সুবিধাগুলো সরাসরি ব্যবহার করেন। প্রধান অংশঃ

i) Activity Manager : অ্যাপের লাইফসাইকেল নিয়ন্ত্রণ করে।

ii) Notification Manager : নোটিফিকেশন দেখানোর ব্যবস্থা করে।

iii) Resource Manager : ছবি বা লে-আউটের মতো রিসোর্সগুলো ম্যানেজ করে।

৫. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Applications) : এটি আর্কিটেকচারের সবচেয়ে উপরের স্তর, যা ব্যবহারকারী সরাসরি দেখেন।

কাজ : এখানে সব ইনস্টল করা অ্যাপ থাকে (যেমনঃ ফেসবুক, ক্যালকুলেটর, কন্টাক্টস) ইত্যাদি। আপনি যখন কোনো অ্যাপ ওপেন করেন, তখন সেটি এই লেয়ারেই চলে।

**** ২।** কোটলিনে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : কোটলিন একটি আধুনিক ও শক্তিশালী অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।

এটি জাভার প্রথাগত OOP ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে সেগুলোকে আরও সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং নিরাপদভাবে উপস্থাপন করে।

কোটলিনে OOP-এর মূল ভিত্তিগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

১. ক্লাস এবং অবজেক্ট (Class and Object) :

Class : Class হলো ব্লু প্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হলো User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

i) কোটলিনের বিশেষত্ব : এখানে ক্লাসের বডি না থাকলেও চলে। যেমন :
class Empty একটি বৈধ ক্লাস।

ii) অবজেক্ট তৈরি : কোটলিনে অবজেক্ট তৈরির জন্য কিওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় না।

২. ইনহেরিটেন্স (Inheritance) : একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ইনহেরিটেন্স বলে।

i) Open Keyword : কোটলিনে সব ক্লাস ডিফল্টভাবে final থাকে। অর্থাৎ, কোনো ক্লাসকে ইনহেরিট করতে চাইলে তার আগে অবশ্যই open কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়।

ii) ব্যবহার : এটি কোড পুনঃব্যবহারযোগ্যতা (Reusability) নিশ্চিত করে।

Syntax :

```
open class Bird
{
fun fly () {println("Flying...")}
}
class Parrot : Bird()
{
fun speak ()
{
println ("Speaking...")
}
```

৩. **এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)** : এনক্যাপসুলেশন হলো ডেটা এবং মেথডকে একটি ক্লাসের মধ্যে সুরক্ষিত রাখা। এটি অর্জনের জন্য কোটলিন ৪টি Access Modifiers ব্যবহার করে যথা :

- i) **Public** : সব জায়গায় দৃশ্যমান (ডিফল্ট)।
- ii) **Private** : শুধুমাত্র নিজের ক্লাসের ভেতর দৃশ্যমান।
- iii) **Protected** : নিজের ক্লাস এবং সাব-ক্লাসে দৃশ্যমান।
- iv) **Internal** : একই মডিউলের ভেতর দৃশ্যমান।

৪. **পলিমরফিজম (Polymorphism)** : পলিমরফিজম মানে হলো "একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ"। এটি দুইভাবে হতে পারে:

- i) **কম্পাইল টাইম (Overloading)** : একই নামে একাধিক ফাংশন কিন্তু ভিন্ন প্যারামিটার।
- ii) **রান টাইম (Overriding)** : প্যারেন্ট ক্লাসের ফাংশন যখন চাইল্ড ক্লাসে নিজের মতো করে ব্যবহার করা হয়।

৫. **অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction)** : অ্যাবস্ট্রাকশন হলো জটিলতা লুকিয়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো দেখানো। এটি দুইভাবে করা যায়:

- i) **অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract Class)** : যার অবজেক্ট তৈরি করা যায় না, শুধু বেস হিসেবে কাজ করে।
- ii) **ইন্টারফেস (Interface)** : এটি ক্লাসের কাজের একটি রূপরেখা তৈরি করে দেয়।

Android and Kotlin Environment অ্যান্ড্রয়েড এবং কোটলিন এনভায়রনমেন্ট

**** ৩। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন প্রজেক্ট স্ট্রাকচারের বর্ণনা দাও**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে একটি প্রজেক্ট তৈরি করার পর ফাইলগুলো যেভাবে সাজানো থাকে, তাকেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন প্রজেক্ট স্ট্রাকচার বলা হয়। এটি মূলত ডেভেলপারদের কাজ সহজ করার জন্য বিভিন্ন ফোল্ডারে বিভক্ত থাকে। নিচে একটি অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টের প্রধান অংশগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Manifests ফোল্ডার : এই ফোল্ডারে AndroidManifest.xml ফাইলটি থাকে। এটি প্রজেক্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফাইল।

কাজঃ অ্যাপের নাম, আইকন, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাপটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পারমিশন (যেমন : ইন্টারনেট বা ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি) এখানে উল্লেখ থাকে।

২. Java/Kotlin ফোল্ডারঃ এই ফোল্ডারে অ্যাপের সমস্ত লজিক ফাইল বা সোর্স কোড থাকে।

কাজঃ আপনি যদি কোটলিন ব্যবহার করেন, তবে এখানে .kt ফাইল থাকবে। অ্যাপের বাটন ক্লিক করলে কী হবে বা ডেটাবেসের কাজ কীভাবে চলবে-সব কোড এখানে লেখা হয়। এখানে সাধারণত তিনটি সাব-ফোল্ডার থাকে, যার মধ্যে একটি হলো মূল কোডের জন্য এবং বাকি দুটি টেস্ট কোড রাখার জন্য।

৩. res (Resources) ফোল্ডার : অ্যাপের সমস্ত ডিজাইন এবং স্ট্যাটিক ফাইল এই ফোল্ডারে থাকে। এর ভেতরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাব-ফোল্ডার থাকে :

i) drawable : এখানে অ্যাপে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি এবং আইকন থাকে।

ii) layout : এখানে `activity_main.xml` এর মতো ফাইলগুলো থাকে, যা দিয়ে অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস (UI) বা স্ক্রিন ডিজাইন করা হয়।

iii) mipmap : এখানে বিভিন্ন সাইজের অ্যাপ আইকন রাখা হয়।

iv) values : এখানে অ্যাপের রঙ (`colors.xml`), টেক্সট বা স্ট্রিং (`strings.xml`) এবং থিম বা স্টাইল (`themes.xml`) সংরক্ষিত থাকে।

8. Gradle Scripts : এটি একটি বিল্ড সিস্টেম যা অ্যাপটিকে কম্পাইল করে ইনস্টল করার যোগ্য (APK) করে তোলে।

i) build.gradle (Project) : পুরো প্রজেক্টের কনফিগারেশন থাকে।

ii) build.gradle (Module) : এখানে অ্যাপের ভার্সন, SDK লেভেল এবং বাইরের কোনো লাইব্রেরি যুক্ত করার কাজ করা হয়।

